

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA DE MÉXICO. LA OBRA 1965-1970

*Guillermo Martínez Domínguez**

(México)

Próximo a iniciarse un nuevo sexenio, es oportuno explorar algunas experiencias y perspectivas de la política de electrificación nacional y confirmar que estamos institucionalmente preparados para seguir adelante.

El renglón más dinámico

El crecimiento de la industria eléctrica es uno de los indicadores más precisos del desarrollo de la economía nacional.

Se desenvuelve con las demás industrias y actividades y en 1965-70 pudo anticiparse a todas. Conforme a los índices del Banco de México, a precios constantes de 1950 y tomando como cien el año de 1964, la industria eléctrica alcanza un índice de 164 en 1969, seguida por las manufacturas, 152; la construcción, 148; el comercio, 139 y el petróleo, 133.

La electricidad es una condición del desarrollo económico y lo anticipa. Resulta esencial para promover la confianza necesaria para las inversiones en centros de producción y en servicios.

Cinco aumentos de salarios con las tarifas de 1962

La industria mexicana del servicio público ha logrado e instrumentado un extraordinario crecimiento sin elevar tarifas. Está trabajando con las dictaminadas por las autoridades en enero de 1962, hace casi diez años.

Ha satisfecho el mejoramiento sustancial de más de 40 000 trabajadores en 5 revisiones de contratos colectivos de trabajo, con importantes aumentos de salarios y de prestaciones.

En este mismo lapso se registraron en el mundo los aumentos más grandes en las tasas de interés de todos los tiempos.

Aun así, en enero de 1971 se cumplirán diez años de estabilidad de tarifas, lo cual no tiene precedente en la historia mexicana de esta industria.

Las tarifas autorizadas en 1962 fueron calculadas por las autoridades y sus técnicos para que la industria eléctrica pudiera alcanzar utili-

* Director General de la Comisión Federal de Electricidad durante los años 1964-1970. Actualmente, Director General de Nacional Financiera.

dades hasta del 5.5 % sobre sus inversiones en operación. En las resoluciones de tarifas anteriores, el gobierno autorizaba a las compañías particulares una tasa del 11 % y, en la práctica, se permitía su ajuste cada 10 o 12 meses por variaciones en los costos de combustible y mano de obra.

El punto de partida y los objetivos

La industria eléctrica de México debe cumplir los requerimientos de la demanda de los centros de trabajo, de los hogares, de los servicios públicos en cada ciudad, en todas las regiones, en todo el país. Debe satisfacer, además, ciertos requisitos que coadyuven a la integración nacional y que preparen mejores niveles de vida para la población.

La política eléctrica mexicana debe, asimismo, fortalecer los propósitos que inspiraron la nacionalización de la industria, cuando estaba en manos de extranjeros; los que promovieron años atrás la fundación de la Comisión Federal de Electricidad, para darle un sentido nacional, integrador y de gestión social a este instrumento tan importante que es la electricidad en el desarrollo del país.

Hace seis años comenzamos con planeamientos angustiosamente difíciles en muchos aspectos. Por una parte, la exigencia improrrogable, insoslayable, de satisfacer el crecimiento acelerado de la demanda nacional de electricidad. Por otra parte, teníamos que hacer estables las tarifas de este servicio esencial en todos los hogares y en todos los centros de trabajo.

El panorama de nuestra industria eléctrica, por su organización y su eficiencia, presentaba una situación muy poco propicia. Prestaban el servicio público muchas empresas junto con la Comisión Federal de Electricidad. A la CFE se le destinaba principalmente a la generación y la entrega en bloque de la energía a las antiguas empresas distribuidoras, varias de ellas ya compradas por el Gobierno Federal.

En la ciudad de México operaba una empresa, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, derivación de la Antigua Mexican Light and Power Company, insuficiente en sus instalaciones —obsoletas en muchos casos— y con críticos problemas internos de organización.

Es explicable que existiendo unas 30 empresas eléctricas en el país se plantearan en 1965 muy distintas alternativas de políticas para el crecimiento y el desarrollo de esta industria. Dentro del mismo Gobierno Federal existían diversas opiniones: una sostenía que era conveniente crear distintos desarrollos principalmente sobre la base de las antiguas

empresas, e inclusive desmembrar a la Comisión Federal de Electricidad, para fortalecer grupos existentes en distintas partes del país.

Nosotros formamos la otra corriente sosteniendo la necesidad de integrar la industria eléctrica en el seno de Comisión Federal de Electricidad y de lograr, en esta forma, que se mantuviera la tradición revolucionaria, iniciada tres décadas atrás, con un pensamiento social históricamente consagrado y con un gran sentido nacionalizador. Sostuvimos que esta aportación revolucionaria, iniciada en la década de los treinta, por una iniciativa del presidente Abelardo Rodríguez y luego por un acuerdo del presidente Lázaro Cárdenas, era una bandera de la Revolución, que no debía abandonarse sino llevarla a las conciencias de los mexicanos, en cada hogar y en cada centro de trabajo en el país.

Los problemas que se presentaron fueron formidables, tanto porque las viejas empresas arrastraban deudas cuantiosas, como porque su organización era limitada, enmarcada en las dimensiones de cada localidad y porque operaban con instalaciones viejas, insuficientes, incapaces de proporcionar un servicio adecuado a las exigencias de los centros de trabajo comerciales e industriales que estaban surgiendo.

Había, por consiguiente, que asumir la tarea ambiciosa de financiar la modernización y, en muchos casos, la sustitución total de plantas generadoras, de subestaciones, de redes enteras en poblaciones muy grandes y sus interconexiones. Había que construir, de hecho, nuevamente, la industria eléctrica del país.

¿El compromiso político o la integración?

Simultáneamente se presentaba una cuestión áspera y muy compleja, políticamente explosiva porque la vieja estructura de la industria determinó que las empresas establecieran relaciones obrero-patronales con diferentes sindicatos.

Los tres sindicatos existentes, que agrupan a los trabajadores de la industria, manejaban con las treinta empresas un número semejante de contratos colectivos de trabajo, conformados, cada uno de ellos, según las peculiaridades de cada empresa. Formaban en 1965 un mosaico muy difícil de articular, que no podía armonizarse en un plazo razonable; y que representaba un reto ante el cual siempre se había decidido soslayar y diferir la integración de la industria.

Precisamente, la existencia de tres sindicatos y la de un conjunto numeroso de diferentes contratos colectivos, con salarios y prestaciones muy disparejos entre sí, con normas y reglas interiores completamente

distintas, era el punto de partida en el razonamiento de muchos técnicos y de muchos funcionarios gubernamentales y de la industria, para sostener que era imposible integrar la industria en un todo nacional y que era preferible desintegrar a la Comisión Federal de Electricidad y fortalecer las empresas existentes, tomando como una realidad inmutable la diversidad de contratos colectivos de trabajo vigentes con cada uno de los sindicatos. Se sostuvo oficialmente el absurdo de agrupar a las empresas, de hecho, por sindicatos de trabajadores y en esa forma continuar onerosamente el desarrollo, sacrificando las posibilidades de la tecnología y de la organización económica.

Así se había obrado hasta 1964. Así estaba estructurada la industria eléctrica del país a comienzos del nuevo sexenio gubernamental: Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con un contrato colectivo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el área central del país; Industria Eléctrica de México y 18 empresas más, formando otro conjunto, con contratos colectivos con el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana; y Comisión Federal de Electricidad, contratando con su sindicato original, el Sindicato Nacional de Electricistas.

Los funcionarios de la Secretaría de Industria y Comercio y de la Comisión Nacional de Tarifas elaboraron oficialmente un proyecto para desarticular a la CFE y para establecer, por lo menos, tres grandes entidades que evolucionaran simultáneamente y que llevaran adelante los planes de electrificación.

Independientemente de las muchas limitaciones de esa solución desde el punto de vista financiero y para el desarrollo de los programas industriales y de crecimiento, había otros puntos negativos. En efecto, esta teoría no abordaba técnica ni económicamente el crecimiento de la industria, ni lo consideraba como un proceso nacional integrado e institucional. Pretendía seguir la línea del menor esfuerzo y llegar a resultados circunstanciales y de compromiso intrascendente con tal de eludir las dificultades políticas que tendrían que sobrevenir al negociarse y estructurarse un sistema nacional integrado en la CFE.

Estos problemas y conflictos los abordamos con la firme determinación de alcanzar la integración de la industria en la CFE, y de realizar un solo programa nacional de electrificación en bien de todos los mexicanos.

Una hazaña financiera

La política de electrificación nacional de México debía asegurar el

abastecimiento de electricidad para el crecimiento industrial y de la población; mejorar la calidad del servicio y su continuidad las 24 horas del día, todos los días del año. Debía intentar, además, la integración de la industria en un solo organismo, pensando en términos nacionales, para el interés permanente del país.

La industria eléctrica también debía abordar resueltamente otros dos problemas muy difíciles: ayudar al Gobierno Federal al pago de la deuda de la nacionalización; y llevar los servicios a millones de mexicanos que siempre habían permanecido marginados en el campo, en los barrios y las colonias pobres de casi todas las ciudades del país. Antes de 1965 la industria eléctrica había sido casi un privilegio de sólo una parte de los mexicanos. Y era preciso extenderlo como servicio aceleradamente al resto de nuestros compatriotas.

La deuda de nacionalización de la industria eléctrica monta a más de 3 500 millones de pesos. Formalizamos convenios con el Gobierno Federal para asumir esta deuda sin elevar tarifas. La reconocimos y nos comprometimos a pagarla en un plazo razonable con los resultados del trabajo de la propia industria eléctrica. En esta forma rescatamos la deuda del Gobierno Federal, los 3 500 millones de pesos, y los incorporamos a la deuda de Comisión Federal de Electricidad. Hacerlo sin elevar tarifas, sin suspender inversiones, sin sacrificar los propósitos de electrificación rural; lograrlo así, significó una hazaña financiera, de organización industrial y de apoyo popular. Así adquirimos el derecho de integrar la industria hasta entonces fraccionada y subordinada a multitud de influencias en conflicto con su desarrollo.

Tres mil millones de utilidades netas

En los primeros 5 años de la administración de CFE y su filial Compañía de Luz, se obtuvieron utilidades netas, después de crear reservas y de pagar el servicio de la deuda, de dos mil seiscientos millones de pesos. En 1969 se alcanzaron utilidades netas de seiscientos veinte millones de pesos, cantidad muy superior a las de cualquier otra empresa propiedad de la nación. Considerando 1970, es decir, seis años, las utilidades netas del sexenio rebasan los tres mil millones de pesos.

\$ 39 000 millones en activos

Para que la electrificación se realice a la velocidad que demanda el país es indispensable la cooperación de todos los mexicanos a través del

impuesto sobre el consumo, de las aportaciones que hacen los particulares en los lugares a donde se va extendiendo el servicio, y de la ayuda directa del gobierno.

El dinero que se invierte en la industria ya está produciendo rendimientos económicos a la nación, además de asegurarle los servicios indispensables para la vida de cada familia, de cada núcleo de trabajo y de todas las actividades públicas y particulares.

Nuestra industria eléctrica tiene activos del orden de treinta y tres mil millones de pesos y reservas constituidas del orden de seis mil quinientos millones de pesos. Los activos son superiores a treinta y nueve mil millones de pesos al finalizar 1970.

No parecía negocio electrificar el campo

La electrificación rural presentaba un panorama precario tanto para la organización del servicio como para la ejecución de los trabajos en pueblos, ejidos, rancherías y pequeños conjuntos humanos, dispersos en una geografía de 2 millones de kilómetros cuadrados y distantes cientos de kilómetros de las grandes ciudades.

Por consiguiente, se requerían inversiones mayores por cada consumidor nuevo. Y teníamos que admitir que los resultados financieros de esas operaciones serían mucho más pobres que los que se obtienen con los demás consumidores del país, ya que nuestros campesinos apenas tienen recursos económicos para usar uno o dos focos en sus casas. Llevar una o dos lámparas a cada mexicano en el medio rural, cuesta mucho más que instalar un servicio mucho más amplio en una casa de la ciudad de México.

No era fácil planear la electrificación rural. Comercialmente, nunca se hubiera podido realizar. Había que hacerlo por interés nacional.

Organizamos los programas de electrificación rural en escala nacional, y se cumplieron en el sexenio 1965-70 varios objetivos muy importantes que llevan los beneficios de la Revolución Mexicana a cientos de miles de hogares pobres en los lugares más alejados de serranías, valles, barrancas, semidesiertos y en las zonas indígenas del país.

De 1965 a 1970 se electrificaron unas 7 000 localidades en el campo y en los barrios de las ciudades. Estos centros de población representaron un ritmo de 2.3 cada día durante todo el sexenio, y en el último año se alcanzó un promedio de 5.5 redes al día.

El crecimiento de esta red nacional, que llega hasta los más lejanos lugares, nos ha planteado, por supuesto, problemas de organización y de

operación difíciles. La industria eléctrica no llega a un poblado solamente para hacer acto de presencia y retirarse a las 24 horas. Llega a cada hogar, a cada rancharía, a cada pueblo y a cada centro de trabajo para permanecer ahí siempre, 24 horas del día, todos los días. Se trata, por consiguiente, de una tarea permanente, difícil de articular y de asegurar, de estructurar las redes y de garantizar la operación continua del servicio. Y esos 7 000 núcleos de población casi triplican todo lo que había en materia de electrificación rural acumulado hasta 1964.

Sólo mediante la integración de la industria en CFE podría hacerse costeable y financiable la electrificación rural. Sólo integrando la industria se uniformarían las normas técnicas junto con los abastecimientos de equipos y materiales; sólo así podría garantizarse el suministro desde las fuentes de generación y su operación eficiente y económica a través de la interconexión de los sistemas eléctricos. La batalla por la integración de la industria también fue para nosotros la batalla por la electrificación rural. Ambas se libraron y se ganaron en paralelo.

Nacen los paquetes CFE

La electrificación rural transforma el hogar de los pobres; ilumina la oscuridad de la noche para que los niños estudien, para que la familia se reúna; prolonga el día del trabajador y el campesino para que vivan a un ritmo distinto del que impone la naturaleza.

Había que dar otro paso adelante. Pensamos que era esencial llevarles también los artículos y aparatos eléctricos que ya son comunes para el bienestar en todas las poblaciones grandes del país.

Creamos entonces el programa de "Paquetes CFE" para hacerles accesibles planchas, licuadoras, televisores, máquinas de coser y otros aparatos que contribuyen al bienestar familiar.

También formamos "Paquetes CFE" para mejorar y crear centros de trabajo. Para lograrlo articulamos en un solo "paquete" los aparatos mecánicos, el motor y las instalaciones eléctricas para operar un molino de nixtamal, para que lo administraran los pueblos, como el primer centro para la industrialización del campo con la primera verdadera industria rural, propiedad, ahora, de los pueblos, de los ejidos, de los ayuntamientos.

En algunos lugares hubo necesidad de que los gobiernos estatales, en Oaxaca, por ejemplo, dictaran legislación especial para destruir viejos monopolios de los molinos de nixtamal y abrir campo a los "Paquetes CFE Molino de Nixtamal", que ya trabajan en los pueblos más distantes

de la sierra, en la Mixteca y en otros sitios de Oaxaca, así como en todas las entidades de la República.

Constituimos otro "Paquete CFE" con todos los aparatos electromecánicos que necesita el agricultor, el pequeño propietario y el ejidatario, promoviendo sustituir los motores y equipos diesel y de combustión interna para regar sus tierras con más eficiencia, con más seguridad y control de sus operaciones en el campo.

300 000 "Paquetes CFE" se distribuyeron en los dos últimos años a otros tantos usuarios rurales. Planchas, licuadoras, televisores, lavadoras de ropa, máquinas de coser, molinos de nixtamal, ya van siendo parte del patrimonio familiar en los hogares de los pobres, y van propiciando también nuevas actividades en los pueblos, ya que así se pueden transformar productos primarios y se abren perspectivas y horizontes nuevos para millones de mexicanos.

En seis años lo que se había hecho en sesenta

Llevar el servicio a esos 7 millones de mexicanos que viven ahora electrificados en el campo, a partir de 1965, garantizarles el suministro, y hacerlo también en favor de las grandes ciudades y en favor de las grandes y medianas empresas industriales en todo el territorio nacional, obligó a un gigantesco esfuerzo de construcción de plantas que rebasó todos los precedentes.

En 1960 había en el país 3 200 000 kw operando; de los cuales eran propiedad de la nación para el servicio público 2 200 000 kw. En el sexenio 1965-70 se pusieron a operar 2 643 000 kw nuevos; es decir, 433 000 más de los que operaban en todo el país en 1960, el año en que el Gobierno Federal compró las antiguas empresas.

Hacer en seis años una industria equivalente a la que pudo formarse en sesenta años es un éxito industrial extraordinario de los técnicos mexicanos y de la institución formada por la Revolución y sus gobiernos, la Comisión Federal de Electricidad.

En esos seis años se construyeron 10 886 kilómetros de líneas de transmisión en muy alta tensión, superando en 4 466 el programa inicialmente fijado. También se construyeron 40 981 kilómetros de líneas de subtransmisión.

El programa original contempló subestaciones nuevas con capacidad de 5.8 millones de kva y se terminaron subestaciones con 7.2 millones de kva.

El programa sexenal parecía muy ambicioso, pues 2 248 00 kw en:

plantas nuevas es poco más de lo que tenía todo el país para el servicio público en 1960. Había que agregar una capacidad equivalente a la acumulada en 60 años.

Se logró ese objetivo con exceso; se rebasó el programa sexenal: 19.2 % en plantas generadoras, 69.6 % en líneas de transmisión en alta tensión y 24.3 % en nuevas subestaciones. La electrificación cubre ahora a unos dos tercios de los mexicanos. En 1964 beneficiaba aproximadamente a un tercio.

El reto de los próximos años

La demanda nacional de electricidad está creciendo del orden de 12 % anual acumulativo. Si continúa así significa que tendremos que duplicar en otro sexenio la capacidad generadora. Éste es un reto suficiente para hacernos meditar en los logros tan importantes que se imponen a nuestra convivencia pacífica y laboriosa en esta generación de mexicanos.

Está iniciada y va conforme a programa la construcción de esta capacidad de generación, de las líneas de transmisión, subestaciones, redes y la ampliación del servicio a los consumidores.

Para cumplir a tiempo la organización industrial tiene que irse amplificando y debe ser flexible, moderna, eficaz. El día que se haga rígida la organización industrial e institucional de Comisión Federal de Electricidad, ese día estaremos preparando el paro en miles de centros de trabajo y empezando a organizar la oscuridad en lugar de la luz en muchos lugares, en muchas poblaciones.

Con una organización flexible, dinámica e institucional la Comisión Federal de Electricidad ha podido alcanzar en el sexenio niveles altos de eficiencia, suficientes para ganar la confianza de los bancos de todo el mundo y de los mexicanos, lo mismo de los empresarios más exigentes que de los ejidatarios y de los trabajadores más modestos en todas partes del país. En esta eficiencia industrial cuenta mucho el conocimiento, que podemos y debemos ahondar, de los objetivos que históricamente vamos cumpliendo.

Los objetivos de cada etapa histórica

Logramos en un sexenio la integración de la industria más importante y más grande del país. Integramos treinta empresas muy distintas sin interrumpir el servicio público. Incorporamos y sistematizamos las normas

de contabilidad, presupuestos, personal, almacenes, trabajo, construcción y operación de treinta empresas muy diferentes en un solo sistema nacional mediante un esfuerzo gradual, progresivo, tenaz, laborioso.

Respetamos a los tres sindicatos y negociando con ellos sustituimos una multitud de contratos colectivos de trabajo por sólo tres, sin haber llegado a la violencia ni tampoco a la suspensión o al entorpecimiento grave del servicio. En junio de 1966 firmamos un convenio con dos sindicatos y en enero de 1968 otro con los tres. Ambos convenios reglamentan los pasos para la integración industrial en la CFE; para la uniformidad gradual de los contratos colectivos en forma que no determine elevación de tarifas a los consumidores; para la movilidad eficiente de equipos y personal técnico; para la modernización de la industria desde sus equipos e instalaciones hasta sus sistemas de trabajo. En vez de la anarquía tradicional se instrumentó un programa ordenado que hace compatible el interés de los tres sindicatos con el interés indeclinable de la nación.

Productividad, casas y becas

La revisión bianual de los contratos colectivos sirvió para negociar su modernización y su adaptación a los intereses superiores de la electrificación nacional. Ahora contienen instrumentos manejables por una administración inteligente y capaz para controlar y elevar efectivamente la productividad en todas las funciones y niveles; para la capacitación permanente; para la promoción de los especialistas; para la utilización económica y eficiente de los recursos, incluyendo la mano de obra.

Propusimos reformas básicas y prestaciones nuevas. Creamos un Fondo de Habitación y Servicios Sociales que asegura casa propia a cada familia y un Plan de Becas con 6 000 becas para hijos de los trabajadores con altas calificaciones y buena conducta.

La participación en las utilidades que corresponde a los trabajadores, conforme al plan que les propusimos, se aplica a pagar los intereses de los préstamos para construir sus casas-habitación. Son créditos individuales a diez y a trece años y cada quien determina su proyecto y escoge a su constructor. En cuatro años construyeron más de 10 000 casas lo mismo en las grandes ciudades que en los poblados pequeños. El Fondo también hizo realidad un sistema de centros vacacionales en muy diversos lugares del país.

Descentralización en el seno de CFE

Corresponden ya nuevos pasos y nuevas estrategias. La integración de la industria en un todo nacional debe ir facilitando una organización descentralizada en la CFE, que satisfaga económica y técnicamente los programas y el servicio público. Los sistemas divisionales deben ir alcanzando gradualmente más independencia y un nivel técnico y administrativo más alto.

Para seguir adelante ya está operando en CFE un sistema nacional de computadoras que permiten el registro y el control de todas las operaciones y de toda la información necesaria para la toma de decisiones en cada uno de los distintos niveles.

Sólo así se explica que hayamos podido incorporar en el sexenio 1965-70 a 2 400 000 nuevos consumidores, adquiriendo el compromiso de leer sus consumos, de facturar sus cuentas, de llevar sus registros continuos en el año. El sistema integrado de información que organizamos y operamos respalda el manejo eficiente de las cuentas de 5 400 000 hogares y centros de trabajo de México, y además el cálculo y la programación técnica de la construcción, de la contabilidad, los presupuestos, nóminas y almacenes.

Confianza en CFE

El crecimiento de la industria eléctrica implica financiamientos muy importantes y no puede garantizarse la expansión eléctrica si no se tiene confianza en los bancos e instituciones que pueden dar préstamos y ayuda.

Comisión Federal de Electricidad pudo negociar en cinco años, 1966-1970, tres créditos por dólares 325 millones del Banco Mundial y colocar en Europa cuatro emisiones de bonos por dólares 55 millones. CFE fue la primera en hacer emisiones de bonos en aquel Continente después de más de 50 años.

Dejamos firmados y listos los contratos que permitirán a la nueva administración ejercer créditos estrictamente financieros y con plazos a veinte años por dos mil millones de pesos, conforme a programas aprobados por el gobierno.

En el sexenio la Comisión Federal de Electricidad no contrató ningún crédito atado; negoció financiamientos y se comprometió a efectuar sus compras y sus contratos mediante concursos nacionales y mundiales. Por supuesto, esos concursos quedan a la vista de quienes participan en ellos para su registro, discusión y calificación.

La interconexión de sistemas

Para lograr una operación eficiente en un territorio tan vasto como el de México, tuvimos que combinar la construcción de las plantas generadoras con su interconexión en sistemas y redes que cubren regiones inmensas.

Logramos interconectar en un solo sistema quince Estados de la República, desde la generadora de Malpaso, en Chiapas, hasta Matehuala, en San Luis Potosí; hasta Tampico, en el Golfo de México; hasta Colima y Tepic sobre el Pacífico.

Se prolongó la interconexión de Sonora y Sinaloa. También se interconectaron los Estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Durango y Chihuahua y se dejó en programa la vinculación hasta la costa del Pacífico, de la ciudad de Durango al puerto de Mazatlán y de allí a Culiacán y hasta Nogales, en la frontera con los Estados Unidos.

La interconexión de sistemas amplifica el mercado y facilita el progreso tecnológico en la industria, haciendo factible instalar unidades generadoras de mayor tamaño y eficiencia. Permite el flujo de la energía de una población a otra y garantiza mejor contra insuficiencias locales e interrupciones accidentales.

Cae la barrera invisible: la diferencia de ciclajes

Esta interconexión de los sistemas en redes nacionales conducirá a nuevos adelantos en los próximos años.

Se iniciaron los trabajos de unificación de ciclaje en la zona central para superar un obstáculo dejado por las viejas empresas. Se hizo toda la programación detallada y su financiamiento. El plan se completará en unos ocho años. El sistema de sesenta ciclos circundará al área de cincuenta. Está muy avanzada su construcción desde Puebla con líneas y subestaciones a Cuautla y sur de Cuernavaca, a Toluca y a puntos intermedios hasta Los Remedios, en el Distrito Federal. De estas subestaciones partirán ramales al centro para alimentar el crecimiento industrial. El cambio en la zona residencial está preparado con la electrificación de Netzahualcóyotl, zona de 110 000 consumidores. También se instrumentó el cambio de normas para la fabricación de equipos domésticos e industriales. Las nuevas generadoras y la ampliación de las existentes se hizo con equipo a sesenta ciclos preparado a operar temporalmente a cincuenta.

Abastecimiento asegurado

Para atender a la ciudad de México hay operando y próximas a entrar en operación plantas con capacidad de 2 300 000 kv; también están en construcción otras con 1 100 000 kw.

La demanda en esta región del país se satisfizo y está garantizada con la construcción de plantas que duplican la capacidad existente en 1964. La cantidad de consumidores atendidos aumentó más del 50 % en los seis años. A fines de enero de 1970, al obtenerse la incorporación de la Compañía de Luz a la dirección de CFE formulamos un programa intensivo de electrificación de Netzahualcóyotl, Municipio vecino a la capital del país, con ciento diez mil hogares sin servicio. Para noviembre de 1970 cubrimos un 75 %, a marchas forzadas, en un programa emocionante.

Capacidad y tecnología probadas

Al progresar la industria eléctrica se hacen más técnicos sus problemas. Aumenta la confianza de los mexicanos en sus instituciones y en sí mismos; nos familiarizamos con las pruebas de lo que podemos realizar.

Buenos ejemplos de la capacidad institucional de CFE y de nuestros técnicos son las plantas de Infiernillo y de Malpaso. Estos sistemas materializan la capacidad de egresados del Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional, de los tecnológicos y universidades que se especializaron en la industria eléctrica mexicana.

La desaladora, la geotérmica y la nuclear

Construimos la planta desaladora de agua de mar más grande del mundo, que está operando para completar el abastecimiento de agua potable de Tijuana, en Baja California.

Se está construyendo una gran planta geotérmica cerca de Mexicali. La planta está proyectada a escala industrial, con unidades generadoras individuales que son las más grandes del mundo. Servirá a la ciudad de Mexicali, que está muy lejos de los abastecimientos mexicanos de petróleo y donde es imposible construir una presa.

Se avanzó en los programas de la primera gran planta nuclear hasta celebrarse el concurso mundial y la negociación financiera. La Comisión está preparada para instalar y operar ese nuevo tipo de generador de energía cuando el Gobierno Federal lo considere conveniente para el país.

El Instituto, la Editorial y el Museo Tecnológico

En 1965 fundamos el Instituto de Investigaciones de la Industria Eléctrica. Nos propusimos explorar los problemas de la industria con anticipación y especializar profesiones, introducir investigadores de tiempo completo y trabajar en planes conjuntos con las instituciones de enseñanza superior.

En 1967 creamos la Editorial CFE para formar una biblioteca con obras que recogen la experiencia de CFE en la programación, la construcción y la operación de la industria. Los libros serían, además, auxiliares en la capacitación del personal.

En 1970 abrimos las puertas del Museo Tecnológico, dedicado a las nuevas generaciones para que conozcan la obra realizada, los programas en ejecución, los problemas que debe superar el servicio público, la experimentación en marcha y el amplísimo, maravilloso campo que se abren al talento y la especialización de los nuevos mexicanos.

Imagen de CFE en el exterior

En los laboratorios de CFE se están haciendo pruebas de materiales para la construcción de una presa, MICA, del Canadá; se hicieron pruebas de materiales para la construcción de obras para presas del Departamento del Interior de los Estados Unidos, y en todo el sexenio entrenamos técnicos latinoamericanos en el manejo de la industria eléctrica.

A petición de la CEPAL, la CFE asesoró el estudio del desarrollo eléctrico de Guatemala hasta 1980.

Honduras está solicitándonos que se le auxilie a formular y desarrollar un programa de electrificación rural, similar al efectuado en México introduciendo también los "Paquetes CFE".

Se está auxiliando al gobierno del Ecuador para la construcción de una planta hidroeléctrica, donde tienen dificultades técnicas; se está en pláticas con Bolivia para el asesoramiento de CFE en la formulación de una ley de la industria eléctrica para ese país. Asimismo, Chile se mostró interesado en la experiencia mexicana de integración de la industria eléctrica y solicitó nuestra colaboración.

La CFE trabajó junto con la ONU, con el gobierno estadounidense y con varias dependencias del Gobierno Federal Mexicano, en los estudios para proyectar y localizar una planta nuclear de doble propósito —generación eléctrica con dos millones de kw instalados, y producción de agua potable desalando la del mar, con capacidad para cuarenta y tres

y medio metros cúbicos por segundo—, en la proximidad del río Colorado, en el Golfo de California. Éste es un proyecto ambicioso cuya ejecución llevaría una década.

Coordinación con empresarios, década del Grijalva

De 1965 a 1970 avanzamos en proyectos de desarrollo regional en coordinación con la iniciativa privada. Industrializamos la ruta de Malpaso. Al mismo tiempo que construimos la generadora y que tendimos las líneas trasmisoras con longitud de más de 700 km. hasta el centro del país, los industriales —confiados en los programas de Comisión y en el cumplimiento de sus calendarios de trabajo—, hicieron sus propias inversiones en ampliación de fábricas y en la construcción de otras nuevas.

Surgieron cerca de Malpaso: Fertilizantes Fosfatados del Istmo y varias plantas petroquímicas y de fertilizantes. Se ampliaron Aluminio y TAMSa en Veracruz; surgió una fábrica de papel en Orizaba; se instalaron una planta automotriz, Volkswagen, y una siderúrgica, Hojalata y Lámina, cerca de la ciudad de Puebla, y otras fábricas en otros lugares de la línea o ruta de Malpaso, que dieron empleo a millares de mexicanos y que significaron inversiones adicionales de la iniciativa privada por unos siete mil millones de pesos.

Sobre el mismo río Grijalva, y apoyados en los mercados de electricidad que ya maneja la Comisión Federal, se avanza ahora en la construcción, en la Angostura, de la presa y de la planta de 542 000 kw que llevará el nombre de Belisario Domínguez. En los setentas debemos completar 3 300 000 kw instalados en el río Grijalva. Debe ser la década del Grijalva.

Programa nacional con apoyo popular

De 1965 a 1970 la industria eléctrica mexicana progresó sólida e irreversiblemente. Electrificamos de costa a costa, de frontera a frontera, en la propia ciudad de México, y hasta el ejido y la ranchería más modestos. La luz se llevó a los pueblos más apartados, a los hogares más pobres. Se ampliaron la perspectiva vital y el horizonte económico y social de millones de mexicanos.

Progresamos conservando las tarifas de 1962 y aun las redujimos como promoción temporal del desarrollo regional; avanzamos tecnológicamente; creamos el Instituto de Investigaciones para la Industria Eléctrica y el Museo Tecnológico; introdujimos el trabajo de investigación conjunta con universidades y tecnológicos.

Dejamos en plena marcha un programa completo y detallado para que la nueva administración prosiga y obtenga mejores resultados para México, llevando la electricidad a lo que resta de zona oscura y más progreso y bienestar a todas partes.

Rendimiento superior al 8 % anual

Administramos la industria cumpliendo sus finalidades y ampliando su obra social. Se multiplicaron el patrimonio y los activos y obtuvimos utilidades netas suficientes para fundar un programa de reinversión continua y de eficaz atracción financiera. Logramos superar el nivel de 8 % de rendimientos netos anuales sobre el valor de la inversión en operación contra todo pronóstico y aun sobre las previsiones del Banco Mundial, dejando una reserva que permita un comienzo estable a la siguiente administración.

Este programa de electrificación de la Revolución Mexicana afirmó la confianza de millones de mexicanos en sí mismos y en sus propias instituciones, en los ideales revolucionarios y en el cumplimiento de los principios y mandatos de nuestra Constitución Política.

APÉNDICE

CUADRO 1. *Comisión Federal de Electricidad*
Balances consolidados al 31 de diciembre 1965-1969 (en miles de pesos)

<i>Activo</i>	<i>1965</i>	<i>1966</i>	<i>1967</i>	<i>1968</i>	<i>1969</i>
<i>I. Activo circulante</i>					
Caja y bancos	207 720	204 135	346 730	823 535	594 004
Cuentas y documentos por cobrar	535 205	415 663	686 716	946 360	882 505
Almacén de operación	270 548	630 547	1 985 822	1 539 928	1 480 868
Anticipos a cuentas de pedidos	154 233	27 811	271 014		
Pagos anticipados	1 502	1 462	238 405	102 905	83 159
	1 169 208	1 279 618	3 528 687	3 412 728	3 040 534
<i>II. Otras inversiones</i>					
Participación en compañías afiliadas y otras inversiones	604 276	718 763		785 254	1 636 651
Otras inversiones			302 967		
Terrenos	68 513	68 921	88 571	72 341	44 149
Créditos hipotecarios	2 963	3 122	98 908	210 308	336 827
	675 752	790 806	490 446	1 067 903	2 017 627

CUADRO 1. [*continuación*]

<i>Activo</i>	<i>1965</i>	<i>1966</i>	<i>1967</i>	<i>1968</i>	<i>1969</i>
III. Activo fijo					
Propiedades físicas e intangibles	12 167 277	13 349 239	17 868 231	18 912 729	22 926 376
Depreciación acumulada	—1 038 912	—1 321 449	—2 833 544	—3 845 647	—4 441 107
Propiedades físicas e intangibles (netas)	11 128 365	12 027 790	15 034 687	15 067 082	18 485 269
Obras en proceso	2 013 110	2 066 426	2 225 668	3 795 108	2 227 154
Anticipos a cuenta de equipo para construcción	127 709	368 331	378 566	537 226	837 668
Almacén de construcción	910 883	1 111 278	539 949	740 588	942 698
	14 180 067	15 573 825	18 178 870	20 140 004	22 492 789
IV. Otros activos	465 044	139 115	264 277	256 283	432 268
<i>Total:</i>	16 490 071	17 783 364	22 462 280	24 876 918	27 983 218
Cuentas de orden	12 356 790	14 550 251	18 860 747	18 590 472	22 936 070

CUADRO 1. [continuación]

<i>Pasivo y patrimonio</i>	<i>1965</i>	<i>1966</i>	<i>1967</i>	<i>1968</i>	<i>1969</i>
<i>I. Pasivo circulante</i>					
Cuentas y documentos por pagar	1 193 479	514 266	1 946 302	1 702 471	1 881 204
Vencimientos de la deuda a largo plazo en el próximo año	274 022	235 452	271 500	450 830	590 752
	<u>1 467 501</u>	<u>749 718</u>	<u>2 217 802</u>	<u>2 153 301</u>	<u>2 471 956</u>
<i>II. Deuda a largo y mediano plazo</i>					
Banco mundial	2 328 619	2 935 818	3 324 061	3 667 574	4 272 045
Nacional Financiera, S. A.	3 431 560	3 520 675	4 934 673	5 552 673	5 943 711
Otras instituciones extranjeras	257 880	217 880	1 060 503	1 688 103	1 979 129
Otros	128 127	730 875	596 946	624 246	499 884
Menos: vencimientos de la deuda a lar- go plazo en el próximo año	—274 022	—235 452	—271 500	—450 830	—590 752
	<u>5 872 164</u>	<u>7 169 796</u>	<u>9 644 683</u>	<u>11 081 766</u>	<u>12 104 017</u>
<i>III. Reservas</i>	214 407	245 163	1 326 052	1 315 390	1 545 468
<i>IV. Patrimonio</i>					
Superávit y aportaciones de los gobier- nos federal y estatales acumulados	8 549 030	9 214 668	8 467 982	9 308 254	10 782 266

CUADRO 1. [conclusión]

<i>Pasivo y patrimonio</i>	<i>1965</i>	<i>1966</i>	<i>1967</i>	<i>1968</i>	<i>1969</i>
Aportaciones anticipadas del Gobierno Federal		16 177	8 614		
Cooperación de consumidores para extensiones	53 789	64 652	330 234	394 484	483 674
	8 602 819	9 295 497	8 806 830	9 702 738	11 265 940
V. Superávit					
Superávit obtenido en el año	279 870	261 388	384 816	447 446	494 153
Total (IV y V)	8 882 689	9 556 885	9 191 646	10 150 184	11 760 093
VI. Otros pasivos	53 310	61 802	82 097	176 277	101 684
Total:	16 490 071	17 783 364	22 462 280	24 876 918	27 983 218
Cuentas de orden	12 356 790	14 550 251	18 860 747	18 590 472	22 936 070

El Decreto Presidencial del 14 de agosto de 1967 ordenó la disolución y liquidación de 19 empresas eléctricas filiales de CFE. Con fecha 31 de diciembre de 1967 quedaron disueltas 17 filiales y, posteriormente, en febrero de 1968, las dos restantes. Las cifras que aparecen en este informe financiero incorporaron 19 empresas disueltas, absorbiendo CFE, en consecuencia, sus activos, pasivos y patrimonio. La compra y consolidación de las empresas se refleja también en otros aspectos del balance de CFE, pues fue necesario constituir reservas de algo más de \$ 1 400 millones para depreciación de los activos incorporados y de otros \$ 1 122 millones de reservas de jubilaciones para cumplir como patrón sustituto los contratos colectivos de trabajo de las empresas disueltas. El balance de 1969 registra en el pasivo 2 063 millones del precio de compra de American & Foreign Power, de diversas empresas eléctricas y de las acciones de The Mexican Light and Power Co. También incorpora \$ 378 millones en acciones de Mexican Light, aportados por el gobierno por acuerdo del señor presidente Díaz Ordaz, anunciado en su Informe al Congreso de la Unión en 1969. El balance consigna 664 millones prestados a Compañía de Luz.

CUADRO 2. Comisión Federal de Electricidad. Estado de pérdidas y ganancias
Periodo 1965-1969. (Miles de pesos)

<i>Concepto</i>	<i>1965</i>	<i>1966</i>	<i>1967</i>	<i>1968</i>	<i>1969</i>
<i>Productos:</i>					
Productos de venta de energía	1 435 337	1 681 379	2 877 253	3 071 808	3 549 884
Productos misceláneos	2 304	10 954	12 500	8 004	7 714
Productos de explotación	1 437 641	1 692 333	2 889 753	3 079 812	3 557 598
<i>Gastos:</i>					
Gastos de explotación	823 122	909 967	1 610 411	1 667 940	2 009 986
Remanente de explotación	614 519	782 366	1 279 342	1 411 872	1 547 612
Provisión para retiros y reemplazos	198 149	245 621	345 798	384 349	491 665
Remanente neto de explotación	416 370	536 745	933 634	1 027 523	1 055 947
<i>Más:</i>					
Productos ajenos a la explotación	284 637	211 946	160 672	270 118	296 918
<i>Menos:</i>					
Gastos ajenos a la explotación	421 137	487 303	709 490	850 195	858 712
<i>Remanente neto:</i>	279 870	261 388	384 816	447 446	494 153

El Decreto presidencial del 14 de agosto de 1967 autorizó la disolución y liquidación de 19 empresas eléctricas filiales de CFE. Con fecha 31 de diciembre de 1967 quedaron disueltas 17 filiales y, posteriormente, en febrero de 1968, las dos restantes. Las cifras que aparecen en este informe financiero incorporan 19 empresas disueltas, absorbiendo CFE, en consecuencia, sus activos, pasivos y patrimonio.

CUADRO 3. Resultados obtenidos en el sexenio 1964-1970

<i>Cifras en millones de kwh</i>	<i>1964-1965 (*)</i>	<i>1965-1966 (*)</i>	<i>1966-1967 (*)</i>	<i>1967-1968 (*)</i>	<i>1968-1969 (*)</i>	<i>1969-1970 (*)</i>
Energía generada por CFE y filiales	11 729	13 739	15 220	17 200	19 500	22 177
Incremento anual	16.8 %	17.1 %	10.8 %	13.0 %	13.4 %	13.7 %
Incremento sobre 1964	16.8 %	36.8 %	51.6 %	71.3 %	94.2 %	120.9 %
Energía generada por Compañía Luz y Fuerza del Centro, S. A., filial de CFE	2 527	2 000	2 100	2 100	2 000	2 200
Energía de servicio público suministrada por empresas de servicio mixto	86	85	90	100	110	121
Total de energía de servicio público	14 342	15 824	17 410	19 400	21 610	24 498
Energía generada por empresas de servicio privado y mixto	2 907	3 085	3 290	3 300	3 400	3 502
Total de energía generada en la República	17 249	18 909	20 700	22 700	25 010	28 000
Energía importada	86	76	70	140	125	150
Total de energía consumida en el país	17 335	18 985	20 770	22 840	25 135	28 150
Incremento anual	10.77 %	9.52 %	9.40 %	9.97 %	10.05 %	12.0 %
Incremento sobre 1964	10.77 %	21.31 %	32.72 %	45.94 %	60.61 %	79.87 %

(*) Cifras al 31 de agosto.